

Programación Funcional en Python

Optimización, Eficiencia y Código Declarativo

Fundamentos del Paradigma

| ¿Qué es la Programación Funcional?

Enfoque Matemático

Trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas puras. Evita estados compartidos y datos mutables para reducir efectos secundarios.

Eficiencia de Datos

Es vital para el manejo de grandes volúmenes de datos. Permite procesar información de forma declarativa, concisa y optimizada para el sistema.

Herramientas de Optimización



List Comp

Creación de listas transformadas en una sola línea.
Más rápido que bucles convencionales.



Lambda

Funciones anónimas para operaciones rápidas sin
definición formal.



Map()

Transformación masiva de datos aplicando una
función a cada elemento.



Filter()

Extracción selectiva de datos basada en
condiciones booleanas.

| Comprensión de Listas

La forma más "Pythonica" de operar. Reduce la complejidad ciclomática al eliminar bucles `for` explícitos.

```
# Ejemplo: Aplicar IVA
precios = [100, 200, 300]
final = [p * 1.16 for p in precios]
```

```
#!/usr/bin/env python3
from Crypto.PublicKey import RSA
from secret import FLAG

for i in range(1, 6):
    with open('{}pub.pem'.format(i), 'rb') as f:
        key = RSA.importKey(f.read())
    with open('{}enc'.format(i), 'wb') as f:
        f.write(key.encrypt(FLAG.encode(), None)[0])
```


| Funciones Lambda Anónimas

-  **Sin nombre:** Ideales para funciones de un solo uso.
-  **Sintaxis mínima:** Definidas en una única línea de código.
-  **Orden Superior:** Perfectas para pasar como argumentos a otras funciones.

```
# Elevar al cuadrado instantáneamente
cuadrado = lambda x: x**2
print(cuadrado(5)) # Salida: 25
```

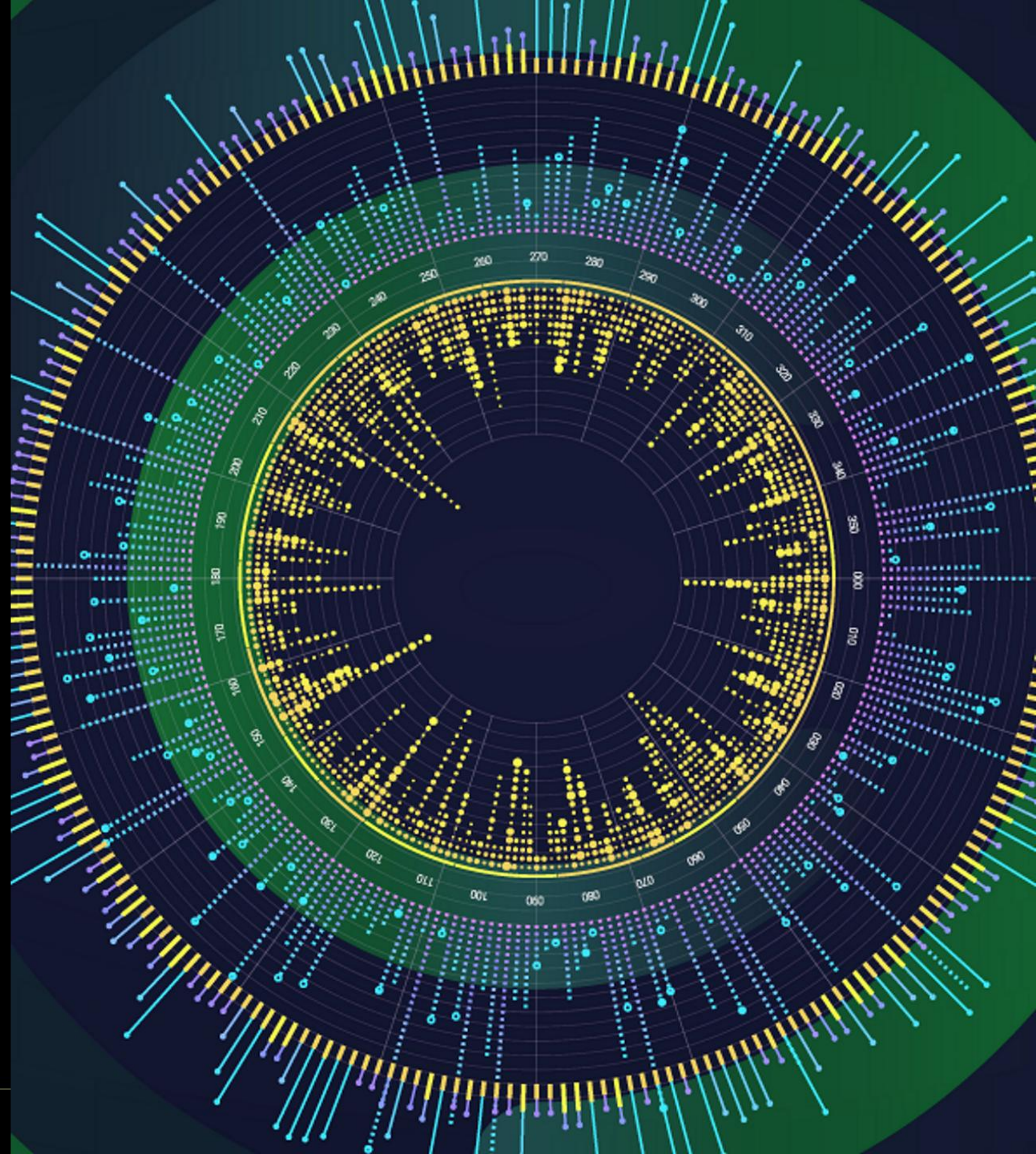

| Pipeline Funcional

Encadenar operaciones permite limpiar y procesar datos crudos en un solo paso flujo.

Filtro: Elimina ruido o errores.

Mapeo: Transforma la escala.

Reducción: Consolida resultados.



Resumen de Operaciones

Técnica	Uso Principal	Salida
Map()	Transformar cada elemento individual	Objeto Iterador
Filter()	Seleccionar subconjuntos de datos	Objeto Filtrado
List Comp	Transformar y filtrar en un paso	Nueva Lista []
Lambda	Lógica rápida in-situ	Valor o Función

| Evaluación Perezosa

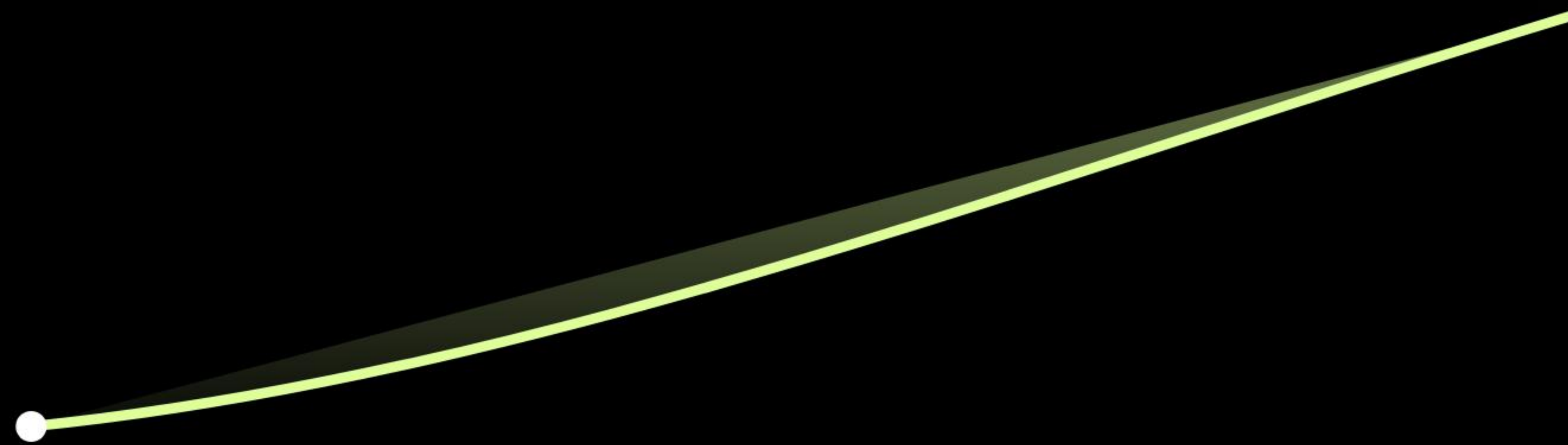
O

Memoria Intermedia

Al usar `map` y `filter`, Python no genera listas gigantes en memoria inmediatamente. Procesa los elementos solo cuando son necesarios, ahorrando recursos críticos en Big Data.

| Escalabilidad y Rendimiento

Eficiencia con Paradigma Funcional



Bajo Volumen

Procesamiento Masivo



Hacia la **Vectorización**

La programación funcional es la base conceptual de NumPy. Dominar estas técnicas permite dar el salto hacia el procesamiento paralelo y el alto rendimiento en Ciencia de Datos.

¿Dudas o Preguntas?

¡Gracias por su atención!

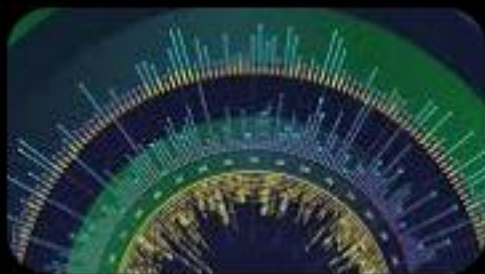
Python Advanced Series - Clase de Optimización

Image Sources



<https://w0.peakpx.com/wallpaper/247/954/HD-wallpaper-code-minimalism-simple-background-text-python-programming-minimalist-programmer.jpg>

Source: www.peakpx.com



[https://media.deloitte.com/is/image/deloitte/in-banner-admm-1920x880:480-x-720?\\$Responsive\\$&fmt=webp&fit=stretch,1&dpr=on,2.625](https://media.deloitte.com/is/image/deloitte/in-banner-admm-1920x880:480-x-720?$Responsive$&fmt=webp&fit=stretch,1&dpr=on,2.625)

Source: www.deloitte.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/058/001/075/non_2x/abstract-network-connection-lines-and-dots-background-digital-plexus-technology-futuristic-network-concept-of-big-data-visualization-artificial-intelligence-science-molecular-and-chemical-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com
